SECURITY, COMPLIANCE, AND GOVERNANCE FOR AI SOLUTIONS

INTRODUCCIÓN.

Seguridad, cumplimiento y gobernanza para soluciones de IA.

Amazon Web Services (AWS) proporciona un conjunto completo de herramientas, servicios y soluciones de socios para crear y proteger sistemas de inteligencia artificial (IA). Con estos recursos, se pueden lograr los objetivos de cumplimiento, como la protección de datos, y se puede aplicar la gobernanza para administrar los riesgos y acelerar los resultados empresariales.

Con este curso, podrá comprender algunos problemas comunes relacionados con la seguridad, el cumplimiento y la gobernanza que se asocian a las soluciones de inteligencia artificial (IA). Aprenderá a reconocer los requisitos de gobernanza y cumplimiento de los sistemas de IA. También, aprenderá sobre varios servicios y funciones de Amazon Web Services (AWS) con los que podrá aplicar los controles de gobernanza y alcanzar sus objetivos de cumplimiento. Por último, conocerá los servicios de AWS con los que podrá proteger sus sistemas de IA.



DIRECTRICES ESTRATÉGICAS PARA LA SEGURIDAD, LA GOBERNANZA Y EL CUMPLIMIENTO.

Conceptos de seguridad, gobernanza y cumplimiento de las organizaciones.

Puede parecer que la seguridad, la gobernanza y el cumplimiento tengan la misma función. A continuación, se proporcionan ejemplos de los principales objetivos de cada uno de ellos:

- **Seguridad:** Garantiza que se mantengan la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos de la organización y de los activos e infraestructuras de información. Esta función se suele denominar “seguridad de la información” o “ciberseguridad” de una organización.

- **Gobernanza:** Garantiza que la organización pueda aportar valor a las tareas empresariales y administrar su riesgo.
- **Cumplimiento:** Garantiza el cumplimiento normativo de los requisitos que se aplican a todas las funciones de una organización.

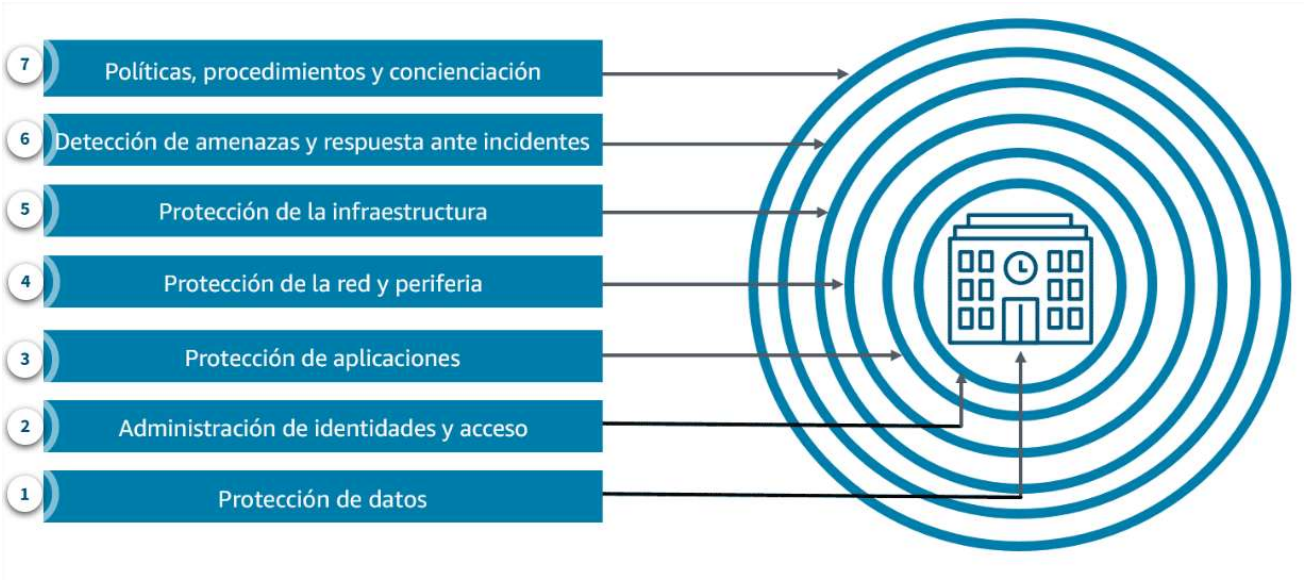
En las organizaciones se implementan funciones de seguridad, gobernanza y cumplimiento para garantizar que puedan cumplir con su actividad principal. A veces, los requisitos de estas funciones se consideran los *requisitos más importantes*, o lo que no se debe sacrificar en el desarrollo o la entrega de productos.

Defensa en profundidad.

Defensa en profundidad para la IA en AWS:

En este curso, nos centramos en uno de los paradigmas más comunes, conocido como defensa en profundidad, que las organizaciones siguen para integrar sus funciones de seguridad, gobernanza y cumplimiento mientras crean soluciones en AWS. Estas son algunas de las características de una estrategia de seguridad de defensa en profundidad:

- Una estrategia de seguridad de defensa en profundidad utiliza varias defensas redundantes para proteger las cuentas, las cargas de trabajo, los datos y los activos de AWS. Ayuda a garantizar que, si algún control de seguridad se ve comprometido o falla, existan capas adicionales para aislar las amenazas y prevenir, detectar y resolver eventos de seguridad, además de recuperarse de ellos.
- La aplicación de una estrategia de seguridad de defensa en profundidad a las cargas de trabajo, los datos y la información de IA generativa puede ayudar a crear las mejores condiciones para lograr los objetivos empresariales. La seguridad de defensa en profundidad mitiga muchos de los riesgos comunes a los que se enfrenta cualquier carga de trabajo mediante la estratificación de controles, lo que ayuda a los equipos a gestionar las cargas de trabajo de IA generativa con herramientas conocidas.
- Se puede utilizar una combinación de estrategias, incluidos los servicios y las soluciones de AWS y de los socios de AWS, en cada capa para mejorar la seguridad y la resiliencia de las cargas de trabajo de IA generativa.



1. **Protección de datos:**

   Datos en reposo: Asegúrese de que todos los datos en reposo estén cifrados con AWS Key Management Service (AWS KMS) o con una clave administrada por el cliente. Asegúrese de que se creen versiones y copias de seguridad de todos los datos y modelos mediante el control de versiones de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

   Datos en tránsito: Proteja todos los datos en tránsito entre los servicios con la ayuda de AWS Certificate Manager (ACM) y la Autoridad de certificación privada de AWS (AWS Private CA). Mantenga los datos en nubes virtuales privadas (VPC) mediante AWS PrivateLink.

2. **Administración de identidades y acceso:**

   Con la administración de identidades y accesos, se garantiza que solo los usuarios, las aplicaciones y los servicios autorizados puedan acceder a la infraestructura en la nube y a sus servicios, además de interactuar con ellos.

   AWS ofrece varios servicios que se pueden utilizar para la administración de identidades y accesos. El servicio fundamental es AWS Identity and Access Management (AWS IAM).

3. **Protección de aplicaciones:**

   Incluye medidas de protección contra diversas amenazas, como el acceso no autorizado, las filtraciones de datos, los ataques de denegación de servicio (DoS) y otras vulnerabilidades de seguridad.

   AWS ofrece varios servicios para proteger aplicaciones. Entre ellos, se incluyen los siguientes:

- ✓ AWS Shield
- ✓ Amazon Cognito
- ✓ Otros

4. **Protección de la red y periferia:**

   Los servicios de seguridad se utilizan para proteger la infraestructura de red y los límites de un entorno de nube. Los servicios están diseñados para evitar el acceso no autorizado, detectar y mitigar amenazas, y garantizar la seguridad de los recursos basados en la nube.

   Entre los servicios de AWS que proporcionan protección de la red y periferia, se incluyen los siguientes:

   - ✓ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), y
   - ✓ AWS WAF

5. **Protección de la infraestructura:**

   Ofrece protección contra diversas amenazas, como el acceso no autorizado, las filtraciones de datos, los errores del sistema y los desastres naturales. Garantiza la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de los recursos y datos basados en la nube. Algunos de los servicios y funciones de AWS incluyen los siguientes:

   - ✓ AWS Identity and Access Management (AWS IAM)
   - ✓ Grupos de usuarios de IAM y listas de control de acceso a la red (ACL de red)

6. **Detección de amenazas y respuestas ante incidentes:**

   Detecta y aborda posibles amenazas o incidentes de seguridad.

   Entre los servicios de AWS que ayudan a detectar amenazas, se incluyen los siguientes:

   - ✓ AWS Security Hub, y
   - ✓ Amazon GuardDuty.

   Entre los servicios de AWS que ayudan a responder ante incidentes, se incluyen los siguientes:

   - ✓ AWS Lambda, y
   - ✓ Amazon EventBridge.

7. **Políticas, procedimientos y concienciación:**

   Implemente una política de mínimo privilegio con AWS Identity and Access Management Access Analyzer para buscar cuentas, roles y recursos demasiado permisivos. Luego, restrinja el acceso con credenciales de corta duración.

Desarrollo de una estrategia de alto nivel para la gobernanza y el cumplimiento.

Estrategia de alto nivel para la gobernanza y el cumplimiento:

El desarrollo de una estrategia de alto nivel para la gobernanza y el cumplimiento de una organización que desarrolla soluciones de IA es importante para garantizar la implementación responsable de estas tecnologías. Para empezar, tenga en cuenta lo siguiente:

- Establezca un marco de trabajo de gobernanza para la IA.
- Aborde las consideraciones de cumplimiento de la IA.



Marco de trabajo de la gobernanza:

A continuación, se muestra un enfoque de ejemplo para establecer un marco de trabajo de gobernanza.

- **Establezca un consejo o comité de gobernanza de IA:** este equipo multifuncional debe incluir representantes de diferentes departamentos, como legal, cumplimiento, privacidad de datos y expertos en la materia en el desarrollo de la IA.
- **Defina los roles y las responsabilidades:** describa los roles y las responsabilidades del consejo de gobernanza de forma clara, incluidos los procesos de supervisión, formulación de políticas, evaluación de riesgos y toma de decisiones.
- **Implemente políticas y procedimientos:** desarrolle políticas y procedimientos integrales que aborden el ciclo de vida completo de la IA, desde la administración de datos hasta la implementación y la supervisión de modelos.

APLICACIÓN DE LA GOBERNANZA Y EL CUMPLIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE IA.

NORMAS DE CUMPLIMIENTO PARA LOS SISTEMA IA.

La importancia de la gobernanza y el cumplimiento para los sistemas de IA.

A continuación, se presentan algunos puntos que explican las ventajas de la gobernanza y el cumplimiento:

- La administración, la optimización y el escalado de la iniciativa de IA de una organización constituyen el núcleo de la perspectiva de la gobernanza. La incorporación de la gobernanza de la IA en la estrategia de IA de una organización es fundamental para generar confianza. Además, la gobernanza permite implementar tecnologías de IA a gran escala y superar desafíos para impulsar la transformación y el crecimiento empresarial.
- La gobernanza y el cumplimiento son importantes para los sistemas de IA que se utilizan en las empresas con el fin de garantizar prácticas de IA responsables y confiables. A medida que los sistemas de IA toman mayor relevancia en los procesos de toma de decisiones, es esencial contar con marcos de trabajo de gobernanza sólidos y medidas de cumplimiento para mitigar los riesgos. Estos riesgos incluyen el sesgo, la infracción de la privacidad y consecuencias imprevistas.
- Las organizaciones aplican la gobernanza para establecer políticas, directrices y mecanismos de supervisión claros a fin de garantizar que los sistemas de IA se alineen con los requisitos legales y reglamentarios, los principios éticos y los valores sociales. Por lo tanto, la gobernanza protege a la organización de posibles riesgos legales y relacionados con la reputación. También fomenta la confianza del público en la implementación responsable de las tecnologías de IA dentro del contexto empresarial.

Cumplimiento de AWS.

El cumplimiento de AWS permite a los clientes comprender los sólidos controles establecidos en AWS para mantener la seguridad y la protección de datos en la nube de AWS. AWS admite 143 normas de seguridad y certificaciones de cumplimiento.



Por lo general, cada cliente decide su propio nivel de tolerancia al riesgo. A continuación, se presentan algunas normas de seguridad específicas que podrían aplicarse a los sistemas de IA.

- **Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST):**
  Los controles de seguridad NIST 800-53 se suelen emplear en los sistemas de información federales de EE. UU. Por lo general, los sistemas de información federales se deben someter a un proceso formal de evaluación y aprobación para verificar que cuenten con las medidas de seguridad adecuadas a fin de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y de los sistemas de información.

- **Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA):**
  La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) contribuye a la política cibernética de la UE. Aumenta la confianza en los productos, servicios y procesos digitales mediante la elaboración de esquemas de certificación de ciberseguridad. Coopera con los países y organismos de la UE y les ayuda a prepararse para los desafíos cibernéticos del futuro.

- **Organización Internacional de Normalización (ISO):**
  La ISO es una norma de seguridad que describe las prácticas de administración de la seguridad y los controles de seguridad integrales, que se basan en las directrices proporcionadas en el documento de prácticas recomendadas ISO/IEC 27002.

- **Controles de Organización y Servicio (SOC) de AWS:**
  Los informes de Controles de Organización y Servicio (SOC) de AWS son evaluaciones independientes realizadas por terceros. En estas, se indica cómo AWS ha implementado y mantenido los principales controles y objetivos de cumplimiento.

- **Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA):**
  AWS brinda herramientas a las entidades cubiertas y a sus socios comerciales en virtud de las normas de la HIPAA de EE. UU. para utilizar el entorno seguro de AWS a fin de procesar, mantener y almacenar información médica protegida.

- **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD):**
  El RGPD de la Unión Europea protege el derecho fundamental de los ciudadanos de la UE a la privacidad y protección de su información personal. El RGPD establece requisitos estrictos que refuerzan y unifican las normas de protección de datos, seguridad y cumplimiento en toda la UE.

- **Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS):**
  El PCI DSS es un estándar privado de seguridad de la información que administra el Consejo de Estándares de Seguridad de PCI. Un grupo de empresas importantes de tarjetas de crédito estableció este consejo, incluidas American Express, Discover Financial Services, JCB International, Mastercard y Visa.

Cumplimiento de las normas de la IA.

El cumplimiento de las normas de la IA influye en la forma en que las organizaciones siguen las directrices, las reglas y los requisitos legales establecidos que rigen el desarrollo, la implementación y el uso de las tecnologías de IA.

El cumplimiento de las normas de la IA difiere en varios aspectos clave de los requisitos tradicionales de software y tecnología.

- **Complejidad y opacidad:**
  Los sistemas de IA, sobre todo los modelos de lenguaje grande (LLM) y la IA generativa, pueden ser muy complejos y tener procesos de toma de decisiones poco claros. Esto hace que sea difícil auditar y comprender cómo llegan a los resultados, lo cual es crucial para el cumplimiento.

- **Dinamismo y adaptabilidad:**
  Los sistemas de IA suelen ser dinámicos y pueden adaptarse y cambiar con el tiempo, incluso después de la implementación. Esto dificulta la aplicación de normas, marcos de trabajo y mandatos estáticos.

- **Capacidades emergentes:**
  Las capacidades emergentes en los sistemas de IA se refieren a las capacidades inesperadas o no deseadas que surgen como resultado de interacciones complejas dentro del sistema de IA, a diferencia de las capacidades que se programan o diseñan de forma explícita.

A medida que los sistemas de IA se vuelven más avanzados, es posible que demuestren capacidades inesperadas o emergentes que no fueron previstas durante el proceso normativo. Esto requiere una supervisión y adaptabilidad continuas.

- **Riesgos particulares:**

  La IA plantea riesgos nuevos, como el sesgo algorítmico, las infracciones de la privacidad, la desinformación y la automatización basada en IA que desplaza a los trabajadores humanos. Es posible que los requisitos tradicionales no aborden de forma adecuada estas cuestiones.

  El sesgo algorítmico se refiere a los errores sistemáticos o los prejuicios injustos que pueden introducirse en los resultados de los algoritmos de IA y de machine learning (ML). A continuación, se presentan algunos ejemplos:

  - **Datos de entrenamiento sesgados:** si los datos que se utilizaron para entrenar el modelo de IA no son representativos o contienen sesgos históricos, el modelo puede aprender y perpetuar estos sesgos en sus resultados.
  - **Sesgo humano:** los sesgos y las suposiciones de los desarrolladores e investigadores humanos que crean los sistemas de IA también pueden verse reflejados en los resultados finales.

- **Responsabilidad de los algoritmos:**

  La responsabilidad de los algoritmos se refiere a la idea de que los algoritmos, sobre todo los que se utilizan en sistemas de IA, deben ser transparentes y justificables y estar sujetos a medidas de supervisión y rendición de cuentas. Estas medidas de protección son importantes porque los algoritmos pueden tener un impacto significativo en las personas y la sociedad. Pueden perpetuar los sesgos o tomar decisiones que atenten contra los derechos humanos o los principios de una IA responsable.

  Algunos ejemplos de las leyes de responsabilidad de los algoritmos incluyen la Ley de Inteligencia Artificial que propuso la Unión Europea, que incluye disposiciones para la transparencia, la evaluación de riesgos y la supervisión humana de los sistemas de IA. Además, en Estados Unidos, en varios estados y ciudades se han aprobado leyes relacionadas con la responsabilidad de los algoritmos, como la Ley de Sistemas Automatizados de Decisión de la ciudad de Nueva York.

El objetivo de estas leyes es garantizar que los sistemas de IA se diseñen y utilicen de manera tal que respeten los derechos humanos, promuevan la equidad e inclusión, y defiendan los principios de una IA responsable.

Cargas de trabajo reguladas.

¿Qué es una carga de trabajo regulada?:

Regulación es un término común que se emplea para indicar que una carga de trabajo puede necesitar una consideración especial debido a alguna forma de cumplimiento que se debe lograr.

Este término a menudo se refiere a los clientes que trabajan en sectores con altos niveles de requisitos de conformidad normativa o altas exigencias industriales.

Entre estos sectores, se encuentran los siguientes:

- Servicios financieros,
- Sanidad
- Aeroespacial.



- **Regulación y gobernanza de datos:**

  Puede saber que está operando en un contexto regulado si debe cumplir con marcos de trabajo normativos como la HIPAA, el RGPD y el PCI DSS, entre otros.



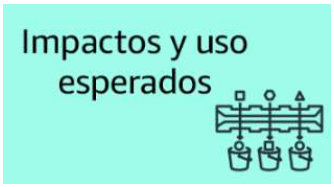
- **Impactos y uso esperados:**

  Un ejemplo de un *proceso regulado* sería la presentación de informes a una agencia federal de los EE. UU., como la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA).

  Un ejemplo de *resultados regulados o decisiones reguladas* serían las solicitudes de hipotecas y créditos.

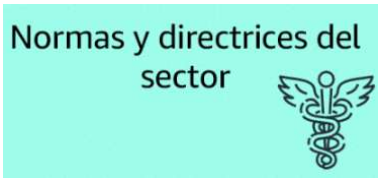
  Un ejemplo de *uso regulado* sería un sistema esencial para la seguridad. Si una carga de trabajo falla, podría haber consecuencias para la seguridad.

  Las *responsabilidades reguladas* se relacionan con los modelos de IA. Si el modelo falla, las responsabilidades son significativas.



- **Normas y directrices del sector:**

  Las normas y directrices del sector exigen el cumplimiento de los requisitos de su práctica industrial, lo que puede no ser específicamente un marco de trabajo de cumplimiento legal. Un ejemplo de ello es la HIPAA, pero aun así podría tener consecuencias de políticas y gobernanza específicas.



<u>Ejemplo de cargas de trabajo reguladas:</u>

Entre los ejemplos de cargas de trabajo que están reguladas o que deben gestionarse como si lo estuvieran, se incluyen los siguientes:

- cargas de trabajo de RR. HH.,
- cargas de trabajo de seguridad, y
- cargas de trabajo de inspección y conformidad normativa.



¿Qué indicadores señalan que una carga de trabajo puede estar regulada?:

Sabe que está operando en un contexto regulado si debe cumplir con marcos de trabajo normativos como la HIPAA, el RGPD y el PCI DSS, entre otros.

Preguntas por hacer:

- ¿Es necesario auditar esta carga de trabajo?
- ¿Necesito archivar estos datos durante un período?
- ¿Las predicciones que crea mi modelo generarán un registro u otro elemento de datos especial?
- ¿Alguno de los sistemas de los que obtengo datos cuenta con clasificaciones de datos restringidas por la gobernanza de mi organización, pero no por un marco de trabajo normativo? Por ejemplo, las direcciones de los clientes.



SERVICIOS DE AWS PARA LA GOBERNANZA Y EL CUMPLIMIENTO

Gobernanza y cumplimiento de AWS.

AWS adopta un enfoque proactivo y colaborativo para la gobernanza y el cumplimiento cuando se trata de flujos de trabajo de IA y de IA generativa. AWS trabaja en estrecha colaboración con los reguladores, los clientes y otras partes interesadas para garantizar que estas tecnologías se utilicen de forma responsable y de conformidad con las leyes y normativas pertinentes.

AWS cuenta con muchos servicios y funciones que ayudan a garantizar el cumplimiento de la normativa y la gobernanza. A continuación, se ofrece una breve descripción de algunos de los servicios clave.

- **AWS Config:**

  AWS Config brinda una visión detallada de la configuración de los recursos de AWS en su cuenta de AWS. Esto incluye cómo se relacionan los recursos entre sí y cómo se han configurado en el pasado, para que pueda ver cómo las configuraciones y las relaciones cambian a lo largo del tiempo.

  Cuando ejecuta aplicaciones en AWS, usted suele utilizar los recursos de AWS, que debe crear y administrar de forma colectiva. A medida que crece la demanda de su aplicación, también lo hace su necesidad de realizar un seguimiento de sus recursos de AWS. A continuación, se presentan algunas situaciones en las que puede usar AWS Config para supervisar los recursos de sus aplicaciones:

  - ✓ **Administración de recursos:** ejerza la gobernanza sobre las configuraciones de sus recursos y detecte configuraciones incorrectas de los recursos.
  - ✓ **Auditoría y cumplimiento:** puede trabajar con datos que requieren auditorías frecuentes a fin de garantizar el cumplimiento de las políticas internas y las prácticas recomendadas. Con AWS Config, podrá demostrar el cumplimiento otorgando acceso a las configuraciones históricas de sus recursos.
  - ✓ **Administración y solución de problemas de los cambios de configuración:** puede ver cómo se relaciona cualquier recurso que desee modificar con otros recursos y evaluar el impacto del cambio.

- **Amazon Inspector:**

  Amazon Inspector es un servicio de administración de vulnerabilidades que analiza de forma continua las cargas de trabajo de AWS en busca de vulnerabilidades de software y exposición involuntaria a la red.

  Amazon Inspector descubre y analiza automáticamente los recursos de AWS en ejecución para detectar vulnerabilidades de software conocidas y la exposición involuntaria a la red. Algunos de estos recursos incluyen instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), imágenes de contenedores y funciones de Lambda. Amazon Inspector crea un *hallazgo* cuando se descubre una vulnerabilidad de software o un problema de configuración de red.

  Algunos ejemplos de estas vulnerabilidades incluyen los siguientes:

  - ✓ **Vulnerabilidad de los paquetes:** existen paquetes de software en su entorno de AWS que están expuestos a vulnerabilidades y exposiciones comunes (common vulnerabilities and exposures, CVE).
  - ✓ **Vulnerabilidad del código:** existen líneas del código que los atacantes podrían explotar. Otras vulnerabilidades incluyen las filtraciones de datos, la criptografía débil y la falta de cifrado.
  - ✓ **Accesibilidad de la red:** existen rutas de red abiertas a las instancias de Amazon EC2 de su entorno.

Entre otras funciones, Amazon Inspector realiza lo siguiente:

- ✓ Analiza constantemente su entorno en busca de vulnerabilidades y exposición a la red.
- ✓ Evalúa las vulnerabilidades con precisión y proporciona una puntuación de riesgo.
- ✓ Identifica hallazgos de alto impacto.
- ✓ Supervisa y procesa los hallazgos con otros servicios y sistemas.

Nota: la puntuación de riesgo se basa en las métricas de seguridad de la Base de Datos de Vulnerabilidades de EE. UU. (abrir en una nueva pestaña) (National Vulnerability Database, NVD) y se ajusta según su entorno informático.

- **AWS Audit Manager:**

Con AWS Audit Manager, podrá auditar de manera continua el uso de AWS para optimizar la forma en que administra los riesgos y el cumplimiento de las normativas y los estándares del sector.

Audit Manager automatiza la recopilación de pruebas para que pueda evaluar de manera práctica si sus políticas, procedimientos y actividades (también conocidos como "controles") funcionan con eficacia. Cuando llegue el momento de realizar una auditoría, con Audit Manager podrá administrar las revisiones de los controles que realizan las partes interesadas.

Algunas de las tareas que puede llevar a cabo con Audit Manager son las siguientes:

- ✓ cargar y administrar pruebas de entornos híbridos o multinube,
- ✓ seguir las normas y regulaciones de cumplimiento comunes,
- ✓ supervisar sus evaluaciones activas,
- ✓ buscar pruebas, y
- ✓ garantizar la integridad de las pruebas.

- **AWS Artifact:**

AWS Artifact proporciona descargas bajo demanda de documentos de seguridad y cumplimiento de AWS, como las certificaciones ISO de AWS, los informes de PCI y los informes de SOC.

Los documentos de seguridad y cumplimiento se pueden enviar a los auditores o reguladores para demostrar la seguridad y el cumplimiento de su infraestructura de AWS.

Los clientes de AWS son responsables de redactar u obtener documentos que demuestren la seguridad y el cumplimiento de sus empresas. Obtendrá más información sobre las responsabilidades de los clientes en una lección posterior sobre el modelo de responsabilidad compartida.

- **AWS CloudTrail:**

  Con AWS CloudTrail, podrá llevar a cabo auditorías operativas y de riesgos, además de aplicar la gobernanza y el cumplimiento en su cuenta de AWS. Las acciones que realiza un usuario, un rol o un servicio de AWS se registran como eventos en CloudTrail. Los eventos incluyen las acciones que se realizan en la Consola de administración de AWS, la Interfaz de la línea de comandos de AWS (AWS CLI), y los SDK y las API de AWS.

  La visibilidad de la actividad de la cuenta de AWS es un aspecto clave de las prácticas recomendadas operativas y de seguridad. Por medio de CloudTrail, puede ver, buscar, descargar, archivar y analizar la actividad de la cuenta en toda su infraestructura de AWS, además de responder a ella. Puede identificar quién realizó cada acción, sobre qué recursos se actuó y cuándo se produjo el evento. Estos y otros detalles pueden servirle para analizar la actividad de su cuenta de AWS y responder a ella.

- **AWS Trusted Advisor:**

  Con AWS Trusted Advisor, puede optimizar los costos, aumentar el rendimiento, mejorar la seguridad y la resiliencia, y operar a gran escala en la nube.

  Trusted Advisor evalúa de manera continua su entorno de AWS mediante comprobaciones de las prácticas recomendadas de las categorías de optimización de costos, rendimiento, resiliencia, seguridad, excelencia operativa y límites de servicio. Luego, recomienda acciones para corregir cualquier desviación de las prácticas recomendadas.

  Entre los casos prácticos de Trusted Advisor, se incluyen los siguientes:

  - ✓ optimización y eficiencia de costos,
  - ✓ evaluación del entorno de AWS en relación con las normas de seguridad y las prácticas recomendadas,
  - ✓ mejora del rendimiento, y
  - ✓ mejora de la resiliencia.

ESTRATEGIAS DE GOBERNANZA DE DATOS

¿Qué estrategias de gobernanza de datos se relacionan con la IA?.

Estrategias de gobernanza de datos:

Las estrategias de gobernanza de datos para las cargas de trabajo de IA e IA generativa suponen un acercamiento a la administración del ciclo de vida de los datos, desde su recopilación y almacenamiento hasta su uso y seguridad. Las siguientes son algunas estrategias clave de gobernanza de datos que las organizaciones pueden tener en cuenta.



- **Calidad e integridad de los datos:**

  Para garantizar la calidad e integridad de los datos, siga estos pasos:

  - ✓ Establezca normas y procesos de calidad de los datos para garantizar la exactitud, integridad y coherencia de los datos utilizados para los modelos de IA e IA generativa.
  - ✓ Implemente técnicas de validación y limpieza de datos para identificar y abordar sus anomalías e inconsistencias.
  - ✓ Mantenga el linaje y la procedencia de los datos para comprender su origen, transformación y uso.
    - El linaje y la procedencia de los datos son conceptos con los que se describen los orígenes, la historia y las transformaciones de los datos a medida que fluyen a través de una organización.

- **Protección y privacidad de los datos:**

  Para garantizar la protección y privacidad de los datos, implemente los siguientes pasos:

  - ✓ Desarrolle y aplique políticas de privacidad de datos que protejan la información confidencial y personal.
  - ✓ Implemente controles de acceso, cifrado y otras medidas de seguridad para proteger los datos del acceso no autorizado o el uso indebido.
  - ✓ Establezca procedimientos de administración de incidentes y de respuesta a filtraciones de datos para mitigar el impacto de cualquier incidente de seguridad de datos.

- **Administración del ciclo de vida de los datos:**

  Entre los pasos para la administración del ciclo de vida de los datos, se incluyen los siguientes:

  - ✓ clasificar y catalogar los activos de datos en función de su sensibilidad, valor y criticidad para la organización,
  - ✓ implementar políticas de retención y eliminación de datos para garantizar el almacenamiento, el archivado y la eliminación adecuados de los datos, y
  - ✓ desarrollar estrategias de respaldo y recuperación de datos para garantizar la continuidad de actividades y la resiliencia de los datos.

- **IA responsable:**

  Entre los pasos necesarios para garantizar una IA responsable, se incluyen los siguientes:

  - ✓ establecer marcos de trabajo y directrices responsables para el desarrollo y la implementación de los modelos de IA e IA generativa y abordar cuestiones como el sesgo, la equidad, la transparencia y la responsabilidad,
  - ✓ implementar procesos para supervisar y auditar los modelos de IA e IA generativa a fin de detectar posibles sesgos, problemas de equidad y consecuencias imprevistas, y
  - ✓ educar y capacitar a los equipos de desarrollo de IA sobre las prácticas de IA responsables.

- **Estructuras y roles de gobernanza:**

  Siga estos pasos para establecer las estructuras y los roles de gobernanza:

  - ✓ Establezca un consejo o comité de gobernanza de datos para supervisar el desarrollo y la implementación de las políticas y las prácticas de gobernanza de datos.
  - ✓ Defina roles y responsabilidades claros para los administradores, propietarios y custodios de datos a fin de garantizar una administración de datos responsable.
  - ✓ Brinde capacitación y apoyo a los profesionales de la inteligencia artificial y machine learning (IA/ML) y a los usuarios de datos sobre las prácticas recomendadas de gobernanza de datos.

- **Uso compartido de datos y colaboración:**

  Puede administrar el uso compartido de datos y la colaboración de la siguiente manera:

  - ✓ Desarrolle acuerdos y protocolos sobre el uso compartido de datos para facilitar el intercambio seguro y controlado de datos a través de los límites de la organización.

- ✓ Implemente técnicas de virtualización o federación de datos para permitir el acceso a orígenes de datos distribuidos sin comprometer su propiedad o control.
- ✓ Fomente una cultura de toma de decisiones basada en datos y de gobernanza de datos colaborativa en toda la organización.

Conceptos de la gobernanza de datos:

Conceptos de la administración de datos:

Los siguientes conceptos son consideraciones importantes para la administración e implementación exitosas de las cargas de trabajo de IA. Con ellos, se puede garantizar la calidad, integridad y gobernanza de los datos que fundamentan el desarrollo, el entrenamiento y la implementación de los modelos de IA.



- **Ciclos de vida de los datos:**

  Con "ciclo de vida de los datos", se hace referencia a la administración de los datos a lo largo de toda su vida útil, desde su creación hasta su eventual eliminación o archivado. En relación con las cargas de trabajo de IA, el ciclo de vida de los datos abarca las siguientes etapas de los datos utilizados para entrenar e implementar modelos de IA:
  - ✓ recopilación,
  - ✓ procesamiento,
  - ✓ almacenamiento,
  - ✓ consumo, y
  - ✓ eliminación o archivado.

- **Registro de datos:**

  El registro de datos implica el registro sistemático de datos relacionados con el procesamiento de una carga de trabajo de IA. Esto puede incluir lo siguiente:
  - ✓ entradas de seguimiento,

- ✓ salidas de seguimiento,
- ✓ métricas de rendimiento del modelo, y
- ✓ eventos del sistema.

El registro de datos efectivo es necesario para depurar, supervisar y comprender el comportamiento de los sistemas de IA.

- **Residencia de los datos:**

  Con "residencia de datos", se hace referencia a la ubicación física donde estos se almacenan y procesan. En relación con las cargas de trabajo de IA, las consideraciones de la residencia de los datos pueden incluir lo siguiente:

  - ✓ el cumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos,
  - ✓ los requisitos de soberanía de datos, y
  - ✓ la proximidad de los datos a los recursos de cómputo utilizados para el entrenamiento y la inferencia.

- **Supervisión de datos:**

  La supervisión de datos implica la observación y el análisis continuos de los datos utilizados en las cargas de trabajo de IA. Esto puede incluir lo siguiente:

  - ✓ supervisión de la calidad de los datos,
  - ✓ identificación de anomalías (una anomalía es un punto de datos inesperado que se desvía significativamente de la norma), y
  - ✓ seguimiento del desvío de los datos (el desvío de los datos se observa cuando la distribución de los datos de entrada cambia con el tiempo).

  La supervisión también es útil para garantizar que los datos utilizados con fines de entrenamiento e inferencia sigan siendo relevantes y representativos.

- **Análisis de datos:**

  Los métodos de análisis de datos se utilizan con el objetivo de comprender las características, los patrones y las relaciones de los datos utilizados para las cargas de trabajo de IA.

  Con estos métodos, se puede obtener información sobre los datos. Esta información incluye lo siguiente:

  - ✓ el análisis estadístico, y

- ✓ la visualización de datos.
- ✓ El análisis exploratorio de datos (EDA): el EDA es una tarea que se realiza para descubrir patrones, comprender relaciones, validar suposiciones e identificar anomalías en los datos.

- **Retención de datos:**

  Las políticas de retención de datos definen por cuánto tiempo deben conservarse los datos para las cargas de trabajo de IA. En esto pueden influir factores como los siguientes:

  - ✓ los requisitos normativos,
  - ✓ el mantenimiento de datos históricos para volver a entrenar los modelos, y
  - ✓ el costo de almacenamiento de los datos.

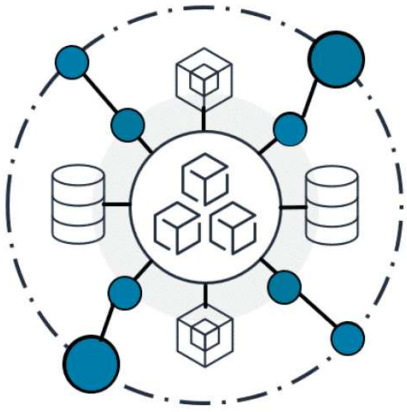
  Las estrategias efectivas de retención de datos resultan útiles a las organizaciones para administrar el ciclo de vida de los datos utilizados en sus sistemas de IA.

ENFOQUES PARA IMPLEMETAR ESTRATEGIAS DE GOBERNANZA

Estrategias de gobernaza:

Enfoques de las estrategias de gobernanza:

Cuando se trabaja con soluciones de IA generativa, es importante establecer y seguir estrategias de gobernanza para garantizar un desarrollo y una implementación responsables. A continuación, se presentan algunos enfoques que deben tenerse en cuenta.



- **Políticas:**

  Desarrolle políticas integrales y claras que describan el enfoque de la organización con respecto a la IA generativa y que incluyan los principios, las directrices y las consideraciones sobre la IA responsable. Estas son algunas de las características comunes de las políticas:

  - ✓ Las políticas deben abordar áreas como la administración de datos, el entrenamiento de modelos, la validación de los resultados, la seguridad y la supervisión humana.
  - ✓ Las políticas también deben abordar aspectos como la propiedad intelectual, la mitigación de sesgos y la protección de la privacidad.
  - ✓ Asegúrese de que estas políticas se revisen y actualicen con regularidad para mantenerse al día con la evolución de la tecnología y los requisitos normativos.

- **Cadencia de la revisión:**

  Implemente un proceso de revisión regular para evaluar el rendimiento, la seguridad y las implicaciones de la IA responsable de las soluciones de IA generativa. Entre las tareas comunes que deben incluirse en el proceso de revisión, se encuentran las siguientes:

  - ✓ El proceso de revisión podría incluir una combinación de revisiones técnicas, legales y responsables de la IA en diferentes etapas del ciclo de vida de desarrollo e implementación.
  - ✓ Establezca un cronograma claro para estas revisiones, por ejemplo, revisiones mensuales, trimestrales o semestrales, según la complejidad y el perfil de riesgo de las soluciones.
  - ✓ Asegúrese de que el proceso de revisión incluya diversas perspectivas de las partes interesadas, incluidos los expertos en la materia, los equipos legales y de cumplimiento, y los usuarios finales.

- **Estrategias de revisión:**

  Desarrolle estrategias de revisión integrales que contemplen tanto los aspectos técnicos como los no técnicos de las soluciones de IA generativa. Estas son algunas sugerencias para orientar una estrategia de revisión:

  - ✓ Las revisiones técnicas deben centrarse en el rendimiento del modelo, la calidad de los datos y la solidez de los algoritmos subyacentes.
  - ✓ Las revisiones no técnicas deben evaluar la alineación de las soluciones con las políticas de la organización, los principios de IA responsable y los requisitos normativos.
  - ✓ Incorpore procedimientos de prueba y validación para validar los resultados de las soluciones de IA generativa antes de su implementación.

- ✓ Establezca marcos de trabajo claros de toma de decisiones para determinar cuándo y cómo intervenir o modificar las soluciones según los hallazgos de la revisión.

- **Estándares de transparencia:**

  Haga lo siguiente para comprometerse a mantener altos estándares de transparencia en el desarrollo y la implementación de soluciones de IA generativa:

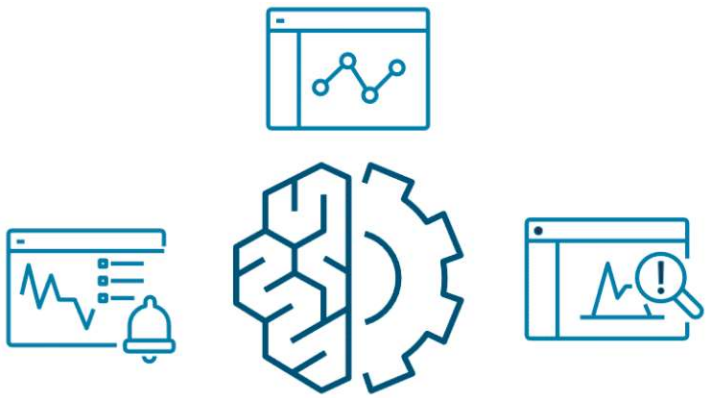
  - ✓ Publique información sobre los modelos de IA, sus datos de entrenamiento y las decisiones clave tomadas durante el proceso de desarrollo.
  - ✓ Proporcione documentación clara y accesible sobre las capacidades, las limitaciones y los casos prácticos previstos de las soluciones de IA generativa.
  - ✓ Establezca canales para que las partes interesadas, incluidos los usuarios finales, proporcionen comentarios y planteen inquietudes sobre las soluciones.

- **Requisitos para la formación del equipo:**

  Asegúrese de que todos los miembros del equipo que participan en el desarrollo y la implementación de soluciones de IA generativa estén bien capacitados en las políticas, las directrices y las prácticas recomendadas relevantes. Entre las sugerencias para la formación de equipos, se encuentran las siguientes:

  - ✓ Proporcione una formación integral sobre la mitigación de sesgos y las prácticas de IA responsables.
  - ✓ Fomente la colaboración interdisciplinaria y el intercambio de conocimientos para fomentar una cultura de desarrollo de la IA responsable.
  - ✓ Considere la posibilidad de implementar programas continuos de formación y certificación para mantener actualizados a los miembros del equipo con los avances y cambios normativos más recientes.

Supervisión de un sistema de IA:



Supervisión:

Supervisar un sistema de IA es necesario para garantizar su rendimiento, fiabilidad y cumplimiento con respecto al caso práctico previsto. Con una supervisión eficaz, se pueden identificar problemas, optimizar el rendimiento del sistema y mantener su estado general.

A continuación, se presentan algunos aspectos clave que deben tenerse en cuenta a la hora de supervisar un sistema de IA.

- **Métricas de rendimiento:**

  Supervise el rendimiento del sistema de IA a través del seguimiento de métricas, como las siguientes:

  - ✓ **Exactitud del modelo:** proporción de predicciones correctas que realiza el modelo
  - ✓ **Precisión:** relación entre las predicciones positivas verdaderas y la cantidad total de predicciones positivas que realiza el modelo
  - ✓ **Exhaustividad:** relación entre las predicciones positivas verdaderas y la cantidad total de instancias positivas reales en los datos
  - ✓ **Puntuación F1:** media armónica de precisión y exhaustividad que proporciona una medida equilibrada del rendimiento del modelo
  - ✓ **Latencia:** tiempo que tarda el modelo en hacer una predicción, que es una medida importante para el rendimiento práctico de un modelo

  Con estas métricas, se puede evaluar la eficacia del modelo de IA e identificar áreas de mejora.

- **Supervisión de la infraestructura:**

  Supervise la infraestructura subyacente que sustenta al sistema de IA, la cual incluye lo siguiente:

  - ✓ recursos de cómputo (por ejemplo, CPU, memoria, GPU),
  - ✓ rendimiento de la red,
  - ✓ almacenamiento, y
  - ✓ registros del sistema.

  Esto puede servirle para identificar cuellos de botella en los recursos, problemas de planificación de la capacidad y posibles errores del sistema.

- **Supervisión del sesgo y la equidad:**

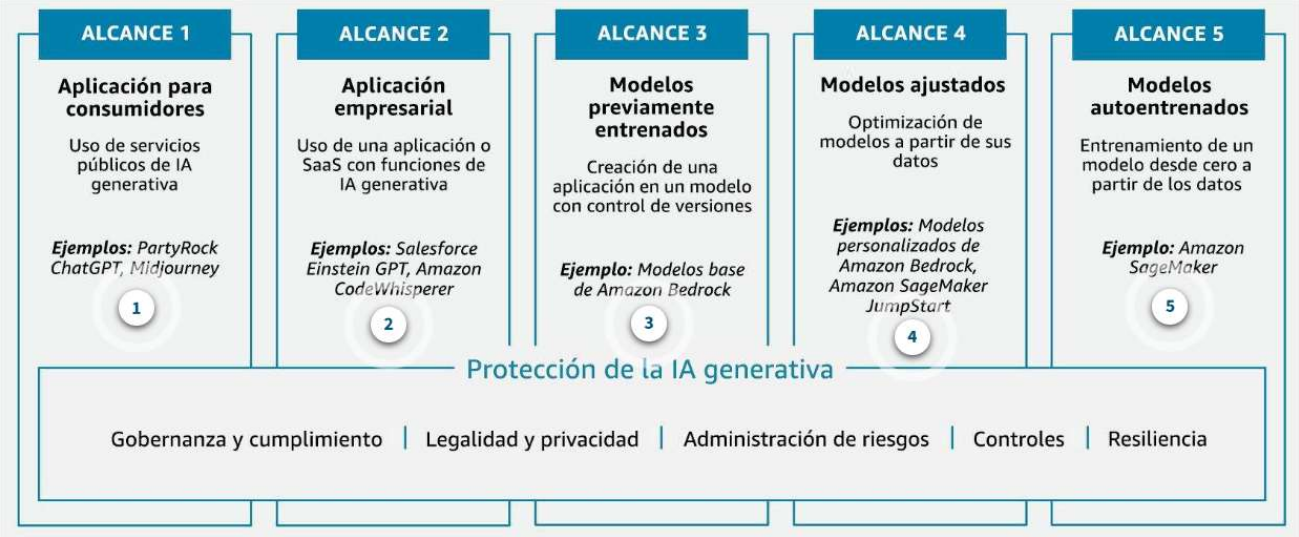
  Evalúe con regularidad el sistema de IA para detectar posibles sesgos y resultados no equitativos, sobre todo en ámbitos delicados como la sanidad, las finanzas y los RR. HH. Con ello, se puede garantizar que el sistema de IA tome decisiones imparciales y equitativas.

- **Supervisión del cumplimiento y de la IA responsable:**

  Asegúrese de que las operaciones y los resultados del sistema de IA cumplan con las regulaciones, las normas del sector y las directrices responsables pertinentes. Supervise cualquier posible infracción o cuestión que pueda generar problemas de cumplimiento o relacionados con la IA responsable.

Matriz de alcance de seguridad de la IA generativa.

Puede usar la matriz de alcance de seguridad de la IA generativa como ayuda para las tareas de alcance de seguridad de las aplicaciones. Esta matriz resume las principales disciplinas de seguridad que se deben considerar en función de la solución de IA generativa. Utilice la matriz como guía para clasificar las aplicaciones entre los cinco alcances definidos de la IA generativa.



1. **Alcance 1: aplicación para consumidores.**

   En su empresa emplean un servicio público de IA generativa de terceros, ya sea gratuito o pago. En este alcance, usted no posee los datos de entrenamiento ni el modelo, o no puede verlos, y no puede modificarlos ni mejorarlos. Invoque las API o utilice directamente la aplicación de acuerdo con los términos de servicio del proveedor.

Ejemplo: Un empleado que interactúa con una aplicación de chat de IA generativa a fin de generar ideas para una próxima campaña de marketing.

2. **Alcance 2: aplicación empresarial.**

   En su empresa se utiliza una aplicación empresarial de terceros que cuenta con funciones de IA generativa integradas, y se establece una relación comercial entre su organización y el proveedor.

   Ejemplo: Se utiliza una aplicación de programación empresarial de terceros que cuenta con una capacidad de IA generativa integrada para redactar la orden del día de sus reuniones.

3. **Alcance 3: modelos previamente entrenados.**

   En su empresa crean una aplicación propia con un modelo básico de IA generativa de terceros existente. La integran directamente en su carga de trabajo a través de una API.

   Ejemplo: Se crea una aplicación para diseñar un bot conversacional de atención al cliente que usa el modelo fundacional de Anthropic Claude a través de las API de Amazon Bedrock.

4. **Alcance 4: modelos ajustados.**

   En su empresa mejoran un modelo básico de IA generativa de terceros existente mediante el ajuste con datos específicos de su empresa. Esto crea un nuevo modelo especializado y mejorado para su carga de trabajo.

   Ejemplo: Se crea una aplicación para los equipos de marketing que ayuda a diseñar materiales específicos para los productos y servicios. Para esta aplicación, utiliza una API a fin de acceder a un modelo básico.

5. **Alcance 5: modelos autoentrenados.**

   En su empresa crean y entrenan un modelo de IA generativa desde cero con los datos que poseen o adquieren. Usted posee todos los componentes del modelo.

Ejemplo: En su empresa desean crear un modelo entrenado solo con datos profundos y específicos del sector a fin de conceder licencias a las empresas de ese sector, mediante la creación de un LLM completamente novedoso.

Disciplinas de seguridad:

En la matriz se proporciona orientación sobre cómo aplicar las siguientes disciplinas de seguridad en cada alcance.

- **Gobernanza y cumplimiento:**

  La gobernanza y el cumplimiento se ocupan de las políticas, los procedimientos y los informes necesarios para potenciar la empresa y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos.

  A continuación, se presentan algunos ejemplos:

  - ✓ marco de trabajo de gobernanza para el desarrollo de servicios de IA, y
  - ✓ procesos de supervisión y presentación de informes de cumplimiento.

  Ahora que ha aprendido sobre la gobernanza y el cumplimiento, pase a la siguiente pestaña para obtener información sobre la legalidad y la privacidad.

- **Legalidad y privacidad:**

  Estos son los requisitos normativos, legales y de privacidad específicos para usar o crear soluciones de IA generativas.

  A continuación, se presentan algunos ejemplos:

  - ✓ ¿Se comparten sus datos con otras partes?
  - ✓ ¿Cuál es la fuente de los datos de entrenamiento del modelo?

  Ahora que ha aprendido sobre la legalidad y la privacidad, pase a la siguiente pestaña para obtener información sobre la administración de riesgos.

- **Administración de riesgos:**

  La administración de riesgos implica la identificación de posibles amenazas a las soluciones de IA generativa y las mitigaciones recomendadas.

A continuación, se presentan algunos ejemplos:

- ✓ manejo inseguro de resultados, y
- ✓ divulgación de información confidencial.

Ahora que ha aprendido sobre la administración de riesgos, pase a la siguiente pestaña para obtener información sobre los controles y la resiliencia.

- **Controles y resiliencia:**

  Controles: la implementación de controles de seguridad que se utilizan para mitigar el riesgo

  A continuación, se presentan algunos ejemplos:

  - ✓ Controle quién puede usar modelos básicos específicos.
  - ✓ Controle el acceso a los puntos de conexión de inferencia.

  Resiliencia: Hace referencia a cómo diseñar soluciones de IA generativa a fin de mantener la disponibilidad y cumplir los acuerdos de nivel de servicios (Service Level Agreements, SLA) empresariales

  A continuación, se muestra un ejemplo:

  - ✓ Asegúrese de que cada servicio de AWS esté disponible en la región de AWS que haya elegido.

PROTECCIÓN DE SISTEMAS DE IA

CONSIDERACIONES SOBRE LA SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS SISTEMAS DE IA

Consideraciones de seguridad:

El contexto de la IA y la IA generativa incluye una serie de tareas de seguridad, como la detección de amenazas, la administración de vulnerabilidades, la protección de la infraestructura, la inyección de peticiones y el cifrado de datos. A continuación, se describe cada una de estas tareas.

- **Detección de amenazas:**

  Para detectar amenazas en sus sistemas de IA, haga lo siguiente:

  - ✓ Identifique y supervise las posibles amenazas de seguridad, como los actores malintencionados que intentan explotar las vulnerabilidades de los sistemas de IA o el uso de la IA generativa con fines maliciosos. Algunos ejemplos incluyen los siguientes:
    - generación de contenido falso
    - manipulación de datos
    - automatización de ataques
  - ✓ Es posible contribuir a la detección de amenazas mediante el desarrollo y la implementación de sistemas de detección de amenazas basados en IA. Se puede analizar el tráfico de red, el comportamiento de los usuarios y otros orígenes de datos para detectar posibles amenazas y responder a ellas.

- **Administración de vulnerabilidades:**

  Para administrar vulnerabilidades, haga lo siguiente:

  - ✓ Identifique y aborde las vulnerabilidades en los sistemas de IA e IA generativa, incluidos los errores de software, las debilidades de los modelos y los posibles vectores de ataque (por ejemplo, malware, virus y archivos adjuntos de correo electrónico).
  - ✓ Realice con regularidad evaluaciones de seguridad, pruebas de penetración (intento de encontrar y explotar las vulnerabilidades) y revisiones de código para descubrir y abordar las vulnerabilidades.
  - ✓ Implemente procesos sólidos de administración y actualización de parches para garantizar que los sistemas de IA se mantengan actualizados y seguros.

- **Protección de la infraestructura:**

  Para garantizar la protección de su infraestructura, haga lo siguiente:

  - ✓ Proteja la infraestructura subyacente que sustenta los sistemas de IA y de IA generativa, como los siguientes:
    - plataformas de computación en la nube
    - dispositivos periféricos
    - almacenes de datos
  - ✓ Implemente controles de acceso, segmentación de la red, cifrado y otras medidas de seguridad sólidas para proteger la infraestructura contra el acceso no autorizado y los ataques.
  - ✓ Asegúrese de que la infraestructura de IA sea resiliente y pueda soportar errores, ataques u otras interrupciones.

- **Inyección de peticiones:**

  Debe mitigar el riesgo de los ataques de inyección de peticiones. En estos ataques, los adversarios intentan manipular las peticiones de entrada de los modelos de IA generativa para crear contenido malicioso o no deseado. Para reducir el riesgo, haga lo siguiente:

  - ✓ Emplee técnicas como el filtrado, la limpieza y la validación de peticiones para garantizar que las peticiones de entrada sean seguras y no tengan contenido malicioso.
  - ✓ Desarrolle modelos y procedimientos de entrenamiento sólidos que sean resistentes a los ataques de inyección de peticiones.

- **Cifrado de datos:**

  Para proteger la confidencialidad e integridad de los datos que se utilizan para entrenar e implementar modelos de IA e IA generativa, haga lo siguiente:

  - ✓ Implemente mecanismos de cifrado sólidos para proteger tanto los datos en reposo como en tránsito. Con datos en reposo, se hace referencia a los datos que se almacenan en servidores, bases de datos o dispositivos locales. Con datos en tránsito, se hace referencia a los datos que se transmiten durante la comunicación entre los diferentes componentes del sistema de IA.
  - ✓ Asegúrese de que las claves de cifrado se administren y protejan de forma correcta contra el acceso no autorizado.

El OWASP Top 10 para los LLM:

El Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 es la lista estándar del sector que incluye las 10 principales vulnerabilidades que pueden afectar a un sistema de LLM de IA generativa. Las vulnerabilidades son las siguientes:

1. **Inyección de peticiones:** entradas de usuarios maliciosos que pueden manipular el comportamiento de un modelo de lenguaje
2. **Manejo inseguro de resultados:** si no se limpian ni validan los resultados del modelo de forma adecuada, se generan vulnerabilidades de seguridad
3. **Envenenamiento de datos de entrenamiento:** introducción de datos maliciosos en el conjunto de datos de entrenamiento de un modelo, lo que hace que aprenda comportamientos dañinos
4. **Modelo de denegación de servicio:** técnicas que explotan las vulnerabilidades de la arquitectura de un modelo para interrumpir su disponibilidad

5. **Vulnerabilidades de la cadena de suministro:** debilidades en el software, el hardware o los servicios utilizados para crear o implementar un modelo
6. **Divulgación de información confidencial:** filtración de información confidencial a través de los resultados de los modelos u otros canales no deseados
7. **Diseño inseguro de complementos:** defectos en el diseño o la implementación de componentes opcionales del modelo que pueden explotarse
8. **Agencia excesiva:** se concede demasiada autonomía o capacidad a un modelo, lo que ocasiona acciones no deseadas y potencialmente dañinas
9. **Dependencia excesiva:** se depende excesivamente de las capacidades de un modelo, lo que lleva a un exceso de confianza y a la incapacidad de auditar adecuadamente sus resultados
10. **Robo de modelos:** acceso o la copia no autorizada de los parámetros o la arquitectura de un modelo, lo que permite su reutilización o uso indebido

SERVICIOS Y FUNCIONES DE AWS PARA PROTEGER LOS SISTEMAS DE IA.

Uso de los servicios de AWS para proteger los sistemas de IA.

Por qué debe proteger los sistemas de IA:

Proteger los sistemas de IA cuando se utilizan los servicios de AWS es importante por varios motivos.

- **Motivo 1: Los modelos de IA procesan información confidencial.**
  En primer lugar, los modelos de IA suelen procesar información confidencial, como información personal, registros financieros o datos empresariales de propiedad exclusiva. No proteger estos sistemas puede provocar filtraciones de datos, infracciones de la privacidad y posibles consecuencias legales y financieras.
- **Motivo 2: Los sistemas de IA pueden ser vulnerables a los ataques adversarios.**
  Además, los sistemas de IA pueden ser vulnerables a los ataques adversarios, en los que actores maliciosos intentan manipular el comportamiento del modelo o sustraer su propiedad intelectual. Con las medidas de seguridad adecuadas, como los controles de acceso, el cifrado y la supervisión, podrá protegerse contra estas amenazas.
- **Motivo 3: Integración en aplicaciones y procesos esenciales de toma de decisiones.**
  Además, dado que los sistemas de IA se integran cada vez más en las aplicaciones y los procesos esenciales de toma de decisiones, garantizar su seguridad y fiabilidad es esencial para mantener la confianza y evitar resultados potencialmente dañinos. Si priorizan la seguridad, las organizaciones pueden utilizar la capacidad de los servicios de AWS y, al mismo tiempo, mitigar los riesgos y proteger sus inversiones en IA.

El Modelo de responsabilidad compartida de AWS:

La seguridad y el cumplimiento son una responsabilidad compartida entre AWS y el cliente. Con el modelo compartido, se puede aliviar la carga operativa del cliente. AWS opera, administra y controla el sistema operativo host y la capa de virtualización, así como la seguridad física de las instalaciones en las que opera el servicio.

El cliente asume la responsabilidad y la administración del sistema operativo invitado. Esto incluye actualizaciones, parches de seguridad y otro software de aplicación asociado, además de la configuración del firewall del grupo de seguridad que proporciona AWS.

Los clientes deben considerar detenidamente los servicios que elijan. Sus responsabilidades varían según los servicios utilizados, la integración de esos servicios en su entorno de TI, y las leyes y regulaciones aplicables. La naturaleza de esta responsabilidad compartida también proporciona la flexibilidad y el control del cliente que hace posible la implementación.

Tal como se muestra en la siguiente tabla, esta diferenciación de responsabilidades se suele denominar seguridad *de* la nube en comparación con la seguridad *en* la nube.



1. **Cliente:**

   La responsabilidad del cliente se determina en función de los servicios de la nube de AWS que este elija. Esto determina la cantidad de trabajo de configuración que el cliente debe realizar como parte de sus responsabilidades de seguridad.

2. **Responsabilidad del cliente:**

   Los clientes son responsables de lo siguiente:

   - ✓ los datos del cliente,
   - ✓ la plataforma, las aplicaciones y la administración de identidades y accesos,
   - ✓ la configuración del firewall, la red y el sistema operativo,
   - ✓ el cifrado de datos del lado del cliente y autenticación de la integridad de los datos,
   - ✓ el cifrado del lado del servidor (incluidos el sistema de archivos y los datos), y
   - ✓ la protección del tráfico de red (incluidos el cifrado, la integridad y la identidad).

3. **Responsabilidad de AWS:**

   AWS tiene la responsabilidad de proteger la infraestructura que ejecuta todos los servicios ofrecidos en la nube de AWS. Esta infraestructura está conformada por el hardware, el software, las redes y las instalaciones que ejecutan los servicios de la nube de AWS.

4. **Responsabilidad del software de AWS:**

   AWS es responsable del software, incluidos el cómputo, el almacenamiento, las bases de datos y las redes.

5. **Responsabilidad del hardware de AWS:**

   AWS es responsable del hardware y la infraestructura global de AWS, incluidas las regiones, las zonas de disponibilidad y las ubicaciones periféricas.

Servicios de AWS para proteger los sistemas de IA.

<u>Seguridad de defensa en profundidad:</u>

Recordemos que describimos brevemente la defensa en profundidad al inicio de este curso. El objetivo de esta estrategia es proporcionar varias capas de seguridad en torno a los datos y las cargas de trabajo.

Si una capa se ve comprometida, las demás aislarán, ralentizarán o detendrán a un actor amenazante. La existencia de varias capas evita que el actor amenazante se mueva lateralmente, escale privilegios y extraiga o manipule datos, etc.



Cómo empezar a aplicar la defensa en profundidad:

Hay cuatro servicios de seguridad básicos de AWS que se recomiendan para toda carga de trabajo, cliente y sector. Usted puede obtener beneficios a través de la implementación de estos servicios básicos de seguridad, que están profundamente integrados. Entre ellos, se encuentran los siguientes:

- Security Hub,
- AWS KMS,
- GuardDuty, y
- AWS Shield Avanzado.

Cada servicio brinda protección en uno de los dominios de seguridad principales: respuesta ante incidentes, protección de datos, detección de amenazas, y protección de redes y aplicaciones.

- **AWS Security Hub:**

  AWS Security Hub ofrece a los clientes un panel único para ver todos los hallazgos de seguridad y crear y ejecutar guías automatizadas.

AWS Security Hub

- **AWS KMS:**

  AWS KMS cifra los datos y ofrece a los clientes la opción y el control de usar claves administradas por AWS o claves administradas por el cliente para proteger los datos.



- **Amazon GuardDuty:**

  Amazon GuardDuty es un servicio de detección de amenazas que supervisa las actividades sospechosas y los comportamientos no autorizados para proteger las cuentas, las cargas de trabajo y los datos de AWS.



- **AWS Shield Avanzado:**

  AWS Shield Avanzado ayuda a proteger las cargas de trabajo contra los eventos de denegación de servicio distribuido (DDoS). AWS Shield Avanzado incluye AWS WAF y AWS Firewall Manager.



Servicios de seguridad de AWS:

AWS ofrece varios servicios y funciones para proteger los sistemas de IA. Los siguientes servicios se utilizan para administrar las identidades de los usuarios y el acceso a los recursos, identificar y proteger la información confidencial, y salvaguardar los sistemas y aplicaciones de IA.



- **Identificación de información adicional antes de entrenar los modelos:**
  Amazon Macie usa el ML para automatizar el descubrimiento de información confidencial a gran escala.

  Amazon Macie se puede utilizar para analizar buckets de S3 en busca de información de identificación personal (PII), información médica personal (PHI), información financiera y otra información confidencial. Se puede determinar si es necesario eliminar los datos o contar con más medidas de seguridad antes de entrenar o ajustar los modelos.

  También se pueden analizar bases de datos mediante la extracción de datos en un lago de datos de Amazon S3 para que Amazon Macie analice el contenido de la base de datos.

- **Administración de identidades y el acceso a los servicios y recursos de AWS:**
  Con AWS Identity and Access Management (IAM), puede especificar quién o qué puede acceder a los servicios y recursos de AWS. También, puede administrar permisos detallados de forma centralizada y analizar el acceso para ajustar los permisos en AWS. A continuación, se presentan algunas entidades de IAM que puede crear:

  - ✓ **Usuarios de IAM y grupos de usuarios de IAM:** los usuarios de IAM son entidades que se crean en AWS. El usuario de IAM representa al usuario humano o la carga de trabajo que utiliza el usuario de IAM para interactuar con AWS. Un usuario en AWS consta de un nombre y credenciales. Un grupo de usuarios de IAM es un conjunto de usuarios de IAM. Los grupos de usuarios permiten especificar permisos para varios usuarios, lo que puede facilitar la administración de los permisos de esos usuarios.
  - ✓ **Roles de IAM:** los roles de IAM son identidades de IAM que se pueden crear en una cuenta con permisos específicos. Un rol de IAM es similar a un usuario de IAM, en el sentido de que se trata de una identidad de AWS con políticas de permisos que determina lo que la identidad puede y no puede hacer en AWS.
  - ✓ **Políticas de IAM:** las políticas son entidades que, al vincularse a una identidad o recurso, definen sus permisos.

- **Limitación del acceso a los datos, modelos y resultados:**

  Aplique una política de mínimo privilegio a los datos de entrenamiento, los modelos y las aplicaciones con AWS IAM Identity Center y IAM Access Analyzer. A continuación, se indican otros servicios que puede utilizar para limitar el acceso:

  - ✓ Explore más capacidades de confianza cero para agregar controles de acceso detallados con Acceso verificado de AWS y Amazon Verified Permissions.
  - ✓ Utilice el Acceso verificado de AWS para eliminar aún más los costos, la complejidad y los problemas de rendimiento relacionados con las redes privadas virtuales (VPN).

  Puede utilizar Amazon SageMaker Role Manager a fin de crear y administrar roles de IAM basados en identidades para necesidades comunes de ML.

  Amazon SageMaker Role Manager proporciona tres identidades de rol preconfiguradas y permisos predefinidos para actividades comunes de ML. Estas identidades de rol son las siguientes:

  - ✓ identidad de científico de datos,
  - ✓ perfil de MLOps,
  - ✓ perfil de computación de SageMaker AI

- **Protección de datos contra la exfiltración (robo de datos) y la manipulación:**

  Para tener un control sólido sobre la entrada y salida de datos de los sistemas de IA, puede definir políticas estrictas de AWS Network Firewall y Amazon VPC. Esto evitará la entrada y salida de datos de las VPC y redes. Estos son algunos servicios adicionales que pueden utilizar para controlar la entrada y salida de datos de los sistemas de IA:

  - ✓ AWS Network Firewall admite la inspección profunda de paquetes para descifrar, inspeccionar y volver a cifrar el tráfico TLS entrante y saliente a fin de proteger los datos. Se admiten los datos destinados a Internet, a otra VPC o a otra subred.
  - ✓ Con Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), puede iniciar recursos de AWS en una red virtual aislada de forma lógica que haya definido. Esta red virtual se asemeja mucho a una red tradicional que ejecutaría en su propio centro de datos, con los beneficios de usar una infraestructura escalable de AWS.
  - ✓ Puede usar AWS PrivateLink para establecer una conectividad privada desde su VPC de Amazon hasta Amazon Bedrock, sin tener que exponer su VPC al tráfico de internet.

- **Protección de cargas de trabajo de IA con detección inteligente de amenazas:**

  Además de Amazon GuardDuty, Amazon Inspector y Amazon Detective pueden ser útiles para detectar amenazas de forma inteligente. Con estos servicios, podrá identificar actividades sospechosas, como la exfiltración (robo) de credenciales de AWS y el uso sospechoso de las API de los usuarios, incluidas las API de Amazon Bedrock y de Amazon SageMaker AI. A continuación, se incluye una breve descripción de Amazon Inspector y Amazon Detective:

  - ✓ Amazon Inspector es un servicio de administración de vulnerabilidades automatizado que analiza continuamente las cargas de trabajo de AWS para detectar vulnerabilidades de software y exposición involuntaria a la red.
  - ✓ Amazon Detective agiliza el proceso de investigación y ayuda a los equipos de seguridad a realizar investigaciones forenses más rápidas y más eficaces.

- **Automatización de la respuesta ante incidentes y del cumplimiento:**

  Mediante la automatización de tareas de seguridad en AWS, obtendrá más tranquilidad, ya que se reducirán los errores de configuración que cometen las personas. De este modo, su equipo dispondrá de más tiempo para centrarse en otras tareas fundamentales de su empresa. La automatización de tareas hace que sea más cómodo para su equipo de seguridad trabajar en estrecha colaboración con los equipos de desarrolladores y operaciones a fin de crear e implementar un código de forma más rápida y más segura.

  Por ejemplo, mediante el uso de tecnologías como el ML, se puede descubrir, clasificar y proteger de forma automática y continua la información confidencial en AWS.

  También, se pueden automatizar las comprobaciones de seguridad de la infraestructura y las aplicaciones para aplicar de manera continua los controles de seguridad y cumplimiento, además de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad en todo momento.

  La respuesta ante incidentes y el cumplimiento puede automatizarlos con los servicios de AWS que ya ha conocido, como los siguientes:

  - ✓ AWS Security Hub, y
  - ✓ AWS Config,
  - ✓ AWS Audit Manager, y
  - ✓ AWS Artifact.

- **Protección de aplicaciones web y datos de IA generativa:**

  Además de AWS Shield Avanzado y AWS Firewall Manager, los cuales ya conoce, también puede utilizar AWS WAF para proteger datos y aplicaciones web.

  AWS WAF ofrece protección contra las vulnerabilidades web y los bots comunes que pueden afectar la disponibilidad, comprometer la seguridad o consumir recursos excesivos. Con AWS WAF, puede hacer lo siguiente:

  - ✓ filtrar el tráfico web, y
  - ✓ prevenir el fraude por apropiación de cuentas.
  - ✓ Utilice AWS WAF Bot Control para controlar el tráfico generalizado de bots (como raspadores, analizadores y rastreadores). El tráfico generalizado de bots puede consumir recursos excesivos, sesgar las métricas, provocar tiempos de inactividad o realizar otras actividades no deseadas.

INFORMACIÓN SOBRE EL LINAJE Y LOS MODELOS DE DATOS.

El linaje de datos y modelos se refiere al registro detallado del origen, la transformación y la evolución de los datos y los modelos utilizados en los sistemas de IA e IA generativa. Esta información es importante para comprender el origen, la fiabilidad y los posibles sesgos o limitaciones de los datos y modelos utilizados en estos sistemas.

¿Qué es la citación de fuentes y la documentación de orígenes de datos?.

Citación de fuentes y documentación de orígenes:

La citación de fuentes y la documentación de orígenes de los datos son tareas esenciales que contribuyen a la protección de los sistemas de IA. Con estas tareas, se puede garantizar la transparencia, trazabilidad y responsabilidad de los datos y la información utilizados en el sistema de IA. Esto es importante para mantener la integridad y confiabilidad del sistema. Estas tareas implican proporcionar información sobre las fuentes de los datos utilizados para entrenar el modelo de IA generativa y la procedencia de los datos. A continuación, se describe la citación de fuentes y se explica cómo documentar el origen de los datos.



- **Citación de fuentes:**

  La citación de fuentes en la IA generativa se refiere al acto de atribuir y reconocer adecuadamente las fuentes de los datos utilizados para entrenar el modelo.

  Es necesario para identificar las fuentes de las que se recopilaron los datos de entrenamiento, como las siguientes:

  - ✓ conjuntos de datos,
  - ✓ bases de datos, y
  - ✓ otras fuentes.

  Además, es necesario para identificar las licencias, los términos de uso o los permisos relevantes asociados a los datos.

  Con la citación precisa de fuentes, se puede ayudar a los usuarios y las partes interesadas a comprender los orígenes de la información utilizada para generar el contenido que crea la IA. Esto los prepara para evaluar la fiabilidad del resultado.

- **Documentación de orígenes de datos:**

  La documentación de los orígenes de los datos en el contexto de la IA generativa implica la facilitación de información detallada sobre la procedencia o el lugar de origen de los datos utilizados para entrenar el modelo.

  Esto incluye lo siguiente:

  - ✓ detalles sobre el proceso de recopilación de datos,

- ✓ los métodos utilizados para seleccionar y limpiar los datos, y
- ✓ cualquier procesamiento previo o transformación aplicada a los datos.

Documentar los orígenes de los datos es importante para comprender los posibles sesgos, limitaciones o problemas de calidad que pueden estar presentes en los datos de entrenamiento. En última instancia, esto puede afectar al rendimiento y la fiabilidad del modelo de IA generativa.

Herramientas y técnicas.

Mediante la implementación de las siguientes herramientas y técnicas, los sistemas de IA generativa pueden documentar eficazmente las fuentes y los orígenes de los datos utilizados en su desarrollo. Esto promueve la transparencia, la responsabilidad y la reproducibilidad. A continuación, se describen algunas de las técnicas y herramientas más comunes.

- **Linaje de datos:**

  El linaje de datos es una técnica que se utiliza para hacer un seguimiento del historial de los datos, incluido su origen, transformación y movimiento a través de diferentes sistemas.

  En el contexto de la IA generativa, se puede utilizar el linaje de datos para documentar el recorrido de los datos de entrenamiento, desde sus fuentes iniciales hasta el modelo final.

  Esta información se puede utilizar para proporcionar citaciones de fuentes detalladas y documentación de los orígenes de los datos a fin de garantizar la transparencia y la reproducibilidad.

- **Catalogación:**

  La catalogación implica la organización y documentación sistemáticas de los conjuntos de datos, modelos y otros recursos utilizados en el desarrollo de un sistema de IA generativa.

  Un catálogo bien mantenido puede servir como un repositorio completo de información sobre los componentes del sistema de IA. Además, esta información puede incluir fuentes, licencias y metadatos asociados a los datos de entrenamiento.

  La catalogación facilita la administración y comunicación eficaces de los orígenes de los datos y las citaciones de fuentes a los usuarios y partes interesadas.

- **Tarjetas de modelos:**

  Las tarjetas de modelos son un formato estandarizado para documentar los detalles clave de un modelo de ML, incluido su uso previsto, las características de rendimiento y las posibles limitaciones.

  En el contexto de la IA generativa, se pueden utilizar las tarjetas de modelos para proporcionar citaciones de fuentes y documentación sobre el origen de los datos. Esto ayuda a los usuarios a comprender la procedencia (el linaje) de los datos utilizados para entrenar el modelo.

  Las tarjetas de modelos pueden incluir detalles sobre los conjuntos de datos utilizados, sus fuentes, licencias y cualquier sesgo o problema de calidad conocido en los datos de entrenamiento.

Tarjetas de modelos de Amazon SageMaker:

Las tarjetas de modelos de Amazon SageMaker se pueden usar para documentar detalles fundamentales de los modelos de ML en un solo lugar, a fin de simplificar la gobernanza y la elaboración de informes.



Las tarjetas de modelos pueden catalogar detalles, como el uso previsto y la clasificación de riesgo de un modelo, los detalles y las métricas del entrenamiento, los resultados de la evaluación y las observaciones. También catalogan notas adicionales, como consideraciones, recomendaciones e información personalizada. Mediante la creación de tarjetas de modelos, puede hacer lo siguiente:

- orientar acerca de cómo se debe usar un modelo;
- respaldar las actividades de auditoría con descripciones detalladas del entrenamiento y rendimiento del modelo;
- comunicar de qué manera el modelo apoya las metas de la empresa.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA UNA INGENIERÍA DE DATOS SEGURA.

Revisión del uso de datos en la IA generativa.

Las aplicaciones de IA generativa suelen incluir datos de clientes, datos de ajuste y datos de entrenamiento. En la lección *Enfoques para implementar estrategias de gobernanza*, aprendió acerca de la matriz de alcance de seguridad de la IA generativa. Según el alcance de la aplicación, la propiedad y el control de los datos variarán entre el cliente y el proveedor de la aplicación. A continuación, se presenta un análisis del uso común de los datos en la IA generativa.

- **Datos de usuario:**

  Los datos de usuario representan las entradas o requisitos específicos que proporcionan los clientes o usuarios finales. Estos datos se utilizan para generar o personalizar el resultado del modelo de IA generativa.

  En todos los alcances de aplicaciones, el cliente controla sus datos.

- **Datos de ajuste:**

  Estos datos se utilizan para adaptar o ajustar un modelo de IA generativa previamente entrenado a las necesidades o preferencias específicas de los clientes o del dominio de la aplicación. A continuación, se presentan más detalles sobre los datos de ajuste:

  - ✓ Los datos de ajuste suelen ser un subconjunto de los datos de entrenamiento o datos adicionales recopilados del dominio de la aplicación.
  - ✓ Mediante el proceso de ajuste, se adaptan los parámetros y pesos del modelo para que encajen mejor con los datos de ajuste, lo que permite que el modelo genere resultados más relevantes y personalizados.

  En los alcances 1 y 2 de la aplicación, el proveedor de la aplicación controla los datos de ajuste.
  En el alcance 4 de la aplicación, el cliente controla los datos de ajuste.

- **Datos de entrenamiento:**

  Los datos de entrenamiento son el conjunto de datos completo que se utiliza para entrenar el modelo inicial de IA generativa previamente entrenado. A continuación, se presentan algunos detalles más sobre los datos de entrenamiento:

  - ✓ Los datos de entrenamiento suelen ser una colección grande y diversa de datos, como texto, imágenes o audio, según la aplicación específica.

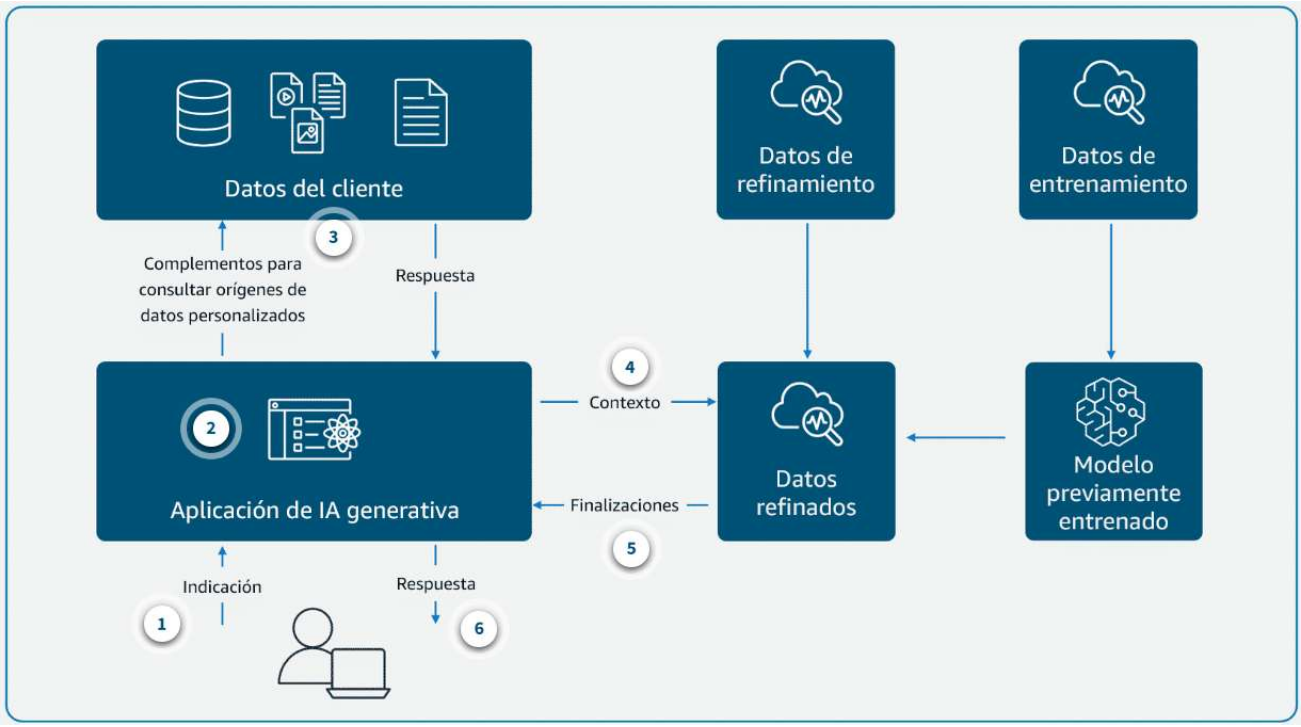
- ✓ Los datos de entrenamiento se utilizan para desarrollar los conocimientos y las capacidades fundamentales del modelo de IA generativa.

En los alcances 1, 2, 3 y 4 de la aplicación, el proveedor de la aplicación controla los datos de entrenamiento.

En el alcance 5 de la aplicación, el cliente controla los datos de entrenamiento.

Flujos de datos en aplicaciones de IA generativa.

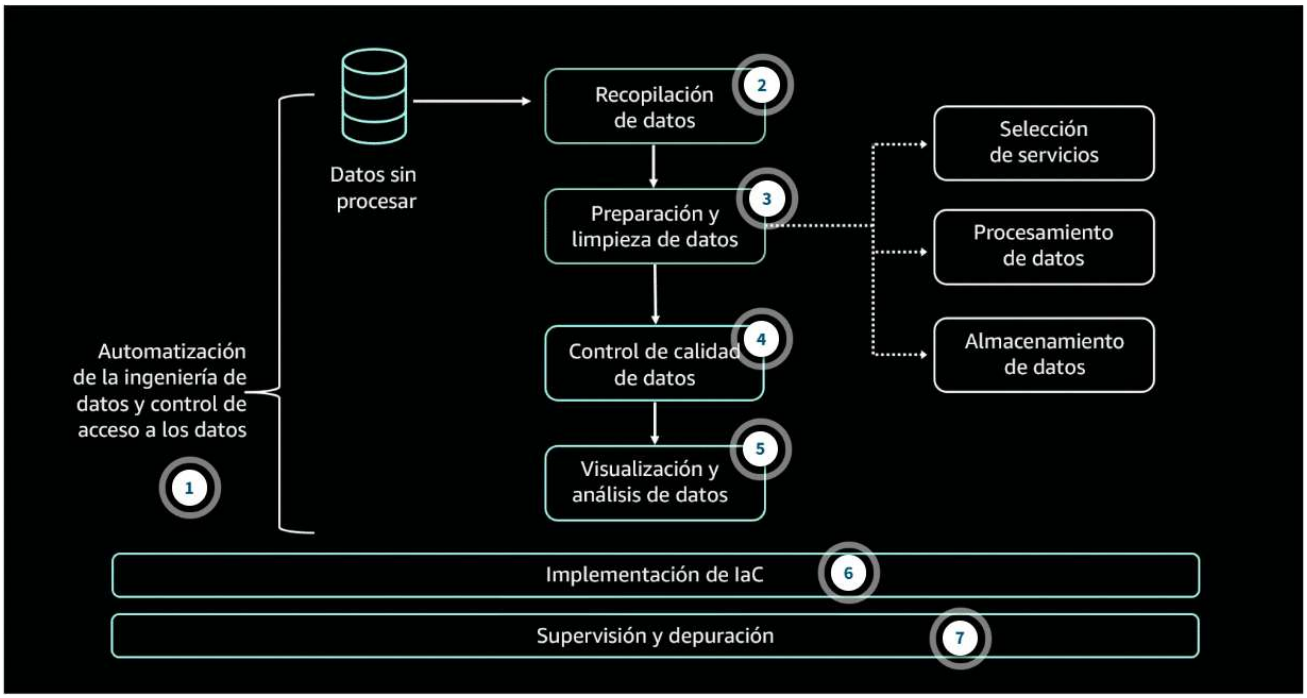
En el siguiente gráfico, se muestra un flujo de datos de ejemplo para una aplicación genérica de alcance 1 y 2.



1. El usuario envía una petición a la aplicación.
2. De forma opcional, la aplicación puede consultar datos provenientes de orígenes de datos personalizados mediante complementos.
3. La aplicación le aplica formato a la petición del usuario y a cualquier dato personalizado en una petición que se envía al modelo fundacional (FM).
4. El FM, que puede estar ajustado o previamente entrenado, completa la petición.
5. La aplicación procesa la completación.
6. La respuesta final se envía al usuario.

¿Qué es el ciclo de vida de la ingeniería de datos?.

El ciclo de vida de la ingeniería de datos es un proceso iterativo en el que se recopilan, preparan y analizan los datos. Luego, estos datos se utilizan para entrenar, evaluar y mejorar continuamente los modelos de IA e IA generativa. Este ciclo de vida garantiza que los datos subyacentes sean representativos y de alta calidad y estén optimizados para el caso práctico específico de IA o IA generativa. Por último, este proceso contribuye al éxito y al rendimiento de los sistemas de IA e IA generativa.



1. **Automatización y control de acceso:**

   La automatización de canalizaciones es una parte importante del diseño de arquitecturas modernas centradas en los datos. Para ejecutar con éxito un sistema de producción, se recomienda contar con una canalización de datos. Esta debe tener una acción de inicio, pasos de conexión y un mecanismo para separar las etapas fallidas de las superadas. Además, es importante registrar los errores sin obstaculizar el resto del proceso de extracción, transformación y carga (ETL). Puede utilizar los flujos de trabajo de AWS Glue para crear una canalización.

2. **Recopilación de datos:**

   En este diagrama, se muestra cómo la etapa de recopilación de datos se integra en el ciclo de vida de la automatización de ingeniería de datos y de su control de acceso.

   AWS proporciona varias herramientas de recopilación de datos. Entre estas, se incluyen las siguientes:

   ✓ Amazon Kinesis,

- ✓ AWS Database Migration Service, y
- ✓ AWS Glue.

3. **Preparación y limpieza de datos:**

   La preparación y limpieza de datos es una de las etapas más importantes, aunque la que más tiempo requiere, del ciclo de vida de los datos.

   Si tiene una carga de trabajo grande con una variedad de datos, se recomienda utilizar Amazon EMR o AWS Glue para las tareas de preparación y limpieza de datos.

4. **Controles de calidad de los datos:**

   La calidad de los datos es una parte integral del proceso de limpieza de datos, que a menudo se pasa por alto.

   AWS ofrece soluciones para mantener la calidad de los datos según su caso práctico. Estas soluciones son las siguientes:

   - ✓ AWS Glue DataBrew, y
   - ✓ Calidad de datos de AWS Glue.

5. **Visualización y análisis de datos:**

   Después de completar los controles de calidad de datos, puede pasar a la etapa de análisis o visualización de los datos.

   En esta, se pueden utilizar varios servicios de AWS. Estos servicios incluyen los siguientes:

   - ✓ Amazon QuickSight: utilícelo para crear grafos o tablas.
   - ✓ Amazon Neptune: úselo para operaciones y visualizaciones de bases de datos de gráficos.

6. **Implementación de IaC:**

   Las arquitecturas modernas están incompletas sin un mecanismo para implementar una infraestructura como código (IaC). Se recomienda que cualquier infraestructura implementada esté siempre respaldada por código mediante herramientas de IaC. AWS CloudFormation es una buena opción para empezar a utilizar las herramientas de IaC.

7. **Supervisión y depuración:**

   Algunas etapas del ciclo de vida de los datos no son secuenciales, sino que están presentes en todo momento. Este es el caso de la etapa de supervisión y depuración, como se muestra en este diagrama.

   El proceso de ingeniería de datos debe supervisarse continuamente para controlar su exactitud y rendimiento. Amazon CloudWatch desempeña un papel crucial en la supervisión de la ingeniería de datos.

Ingeniería de datos segura.

Las prácticas seguras de ingeniería de datos son esenciales para garantizar la seguridad y fiabilidad de los sistemas de IA e IA generativa. Las siguientes son algunas de las prácticas recomendadas que se deben tener en cuenta.

- **Evaluación de la calidad de los datos:**

  Entre las prácticas recomendadas para evaluar la calidad de los datos, se incluyen las siguientes:

  - ✓ Definir métricas y puntos de referencia claros acerca de la calidad de los datos, como los siguientes:
    - **Integridad:** Los datos de entrenamiento abarcan una gama diversa y completa de situaciones hipotéticas, sin brechas ni sesgos significativos.
    - **Exactitud:** Los datos de entrada que se utilizan para entrenar modelos de IA son exactos, están actualizados y representan situaciones reales en las que se aplicará el modelo.
    - **Actualidad:** También denominada vigencia, mide la antigüedad de los datos en un almacén de datos.
    - **Consistencia:** Mantiene la coherencia y la consistencia lógica de los datos durante todo el proceso de desarrollo e implementación de la IA.
  - ✓ implementar controles y pruebas de validación de datos en varias etapas de la canalización de datos,
  - ✓ crear perfiles de datos y supervisar datos con regularidad para identificar problemas de calidad,
  - ✓ establecer un bucle de retroalimentación para abordar los problemas de calidad de los datos y mejorar continuamente, y
  - ✓ mantener un linaje de datos y metadatos detallados para comprender el origen y la transformación de los datos.

- **Implementación de tecnologías que mejoran la privacidad:**

  Algunas de las prácticas recomendadas para implementar tecnologías que mejoran la privacidad son las siguientes:

  - ✓ implementar mecanismos de enmascaramiento de datos, ofuscación de datos o privacidad diferencial para reducir el riesgo de filtraciones de datos, y
  - ✓ utilizar el cifrado, la tokenización o la computación segura multiparte para proteger los datos durante el procesamiento y el almacenamiento.

- **Control de acceso a los datos:**

  A continuación, se presentan algunas de las prácticas recomendadas para controlar el acceso a los datos:

  - ✓ establecer un marco de trabajo integral de gobernanza de datos con políticas y procedimientos claros para el acceso, el uso y el intercambio de datos,
  - ✓ implementar controles de acceso basados en roles y permisos detallados para restringir el acceso a la información confidencial,
  - ✓ utilizar mecanismos de autenticación y autorización, como Single Sign-On, la autenticación multifactor (MFA) o las soluciones de administración de identidades y accesos (IAM),
  - ✓ supervisar y registrar todas las actividades de acceso a los datos para detectar e investigar cualquier acceso no autorizado o anomalías, y
  - ✓ revisar y actualizar con regularidad los derechos de acceso según el principio de mínimo privilegio.

- **Integridad de los datos:**

  En el contexto de la IA e IA generativa, la integridad de los datos se refiere a la calidad, exactitud y fiabilidad de los datos utilizados para entrenar los modelos de IA. Esta garantiza que los datos utilizados para el desarrollo, el entrenamiento y la implementación del modelo estén completos, libres de errores o inconsistencias, y sean consistentes. Las siguientes prácticas garantizarán la integridad de los datos:

  - ✓ implementar la validación y los controles de integridad de los datos en varias etapas de la canalización de datos, como la validación de esquemas, los controles de integridad referencial y las validaciones de reglas empresariales,
  - ✓ mantener una estrategia sólida de respaldo y recuperación de datos para garantizar que los datos se puedan restaurar en caso de fallas, errores del sistema o desastres naturales,
  - ✓ emplear los principios de atomicidad y administración de transacciones para garantizar la consistencia y fiabilidad de los datos durante su procesamiento y transformación,

- ✓ mantener un linaje de datos detallado y pistas de auditoría para supervisar el origen, las transformaciones y los cambios aplicados en los datos, y
- ✓ supervisar y probar con regularidad los controles de integridad de los datos para garantizar su eficacia y aplicar los ajustes necesarios.

Arquitectura de referencia de privacidad de AWS:

La arquitectura de referencia de privacidad de AWS (AWS PRA) ofrece un conjunto de directrices para ayudar en el diseño e implementación de controles que respalden la privacidad en los servicios de AWS. En esta guía puede encontrar ayuda para tomar decisiones fundamentadas con respecto a las personas, los procesos y la tecnología necesarios a fin de garantizar la privacidad en el entorno de la nube de AWS.